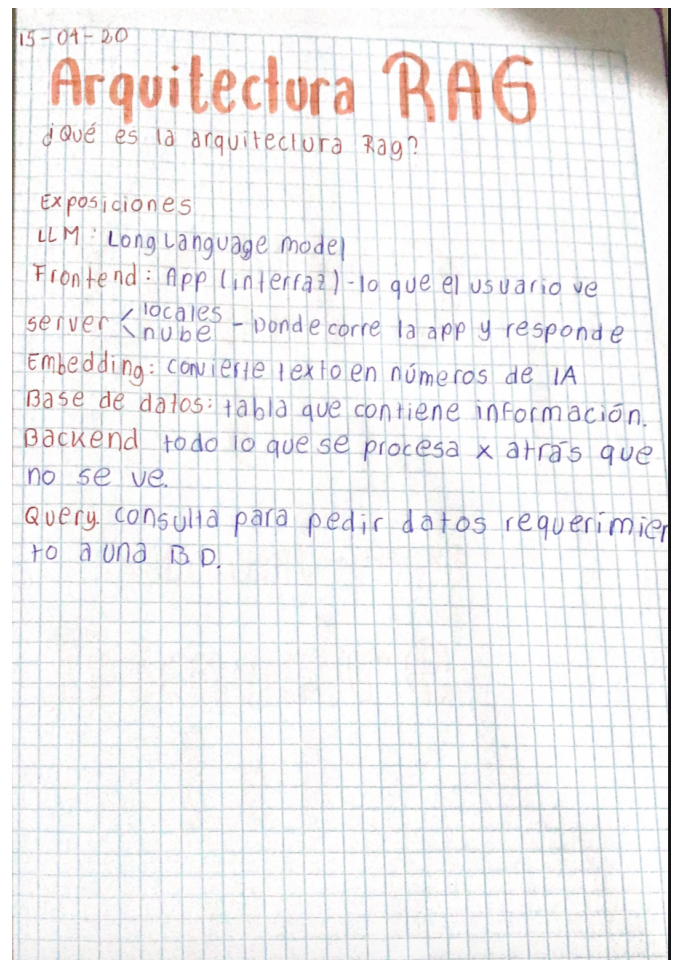
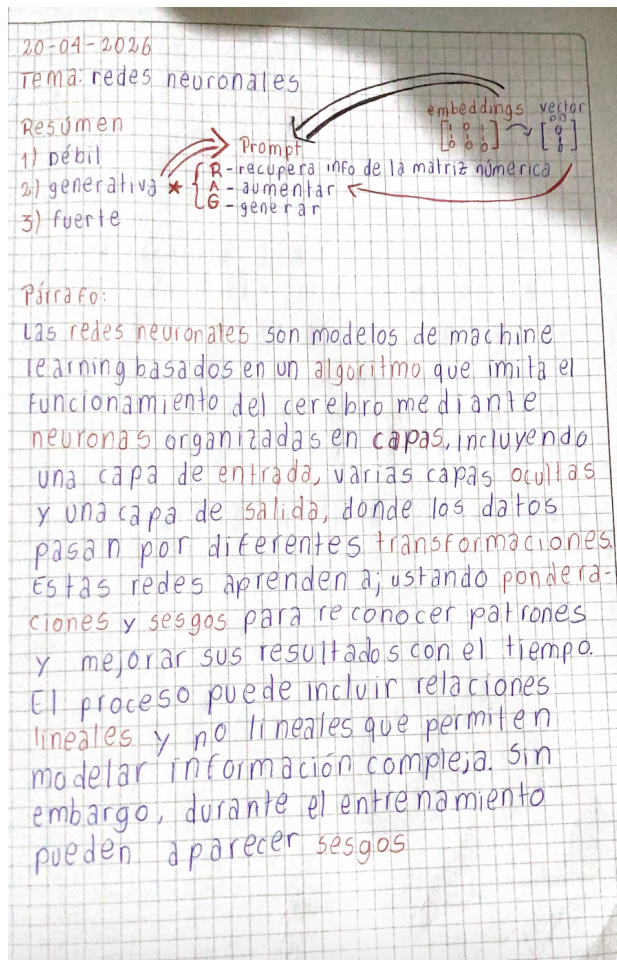


UNIDAD 5



UNIDAD 5: Redes neuronales y Arquitectura RAG

Tema principal

En esta unidad se estudiaron las **redes neuronales** y la **arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, comprendiendo cómo funcionan los modelos de Inteligencia Artificial, la manera en que aprenden y los elementos que forman un sistema basado en IA generativa.

Objetivo

Comprender el funcionamiento de las redes neuronales y la arquitectura RAG, identificando sus componentes principales y su importancia en el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Resumen

Las redes neuronales son modelos de *Machine Learning* inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Están formadas por una capa de entrada, varias capas ocultas y una capa de salida, donde la información pasa por diferentes transformaciones. Estas redes aprenden ajustando pesos y sesgos para reconocer patrones y mejorar sus resultados con el tiempo.

También se estudió la arquitectura RAG, una técnica que permite a los modelos de lenguaje consultar información externa antes de generar una respuesta. Sus principales componentes son:

- **LLM:** Modelo de lenguaje.
- **Frontend:** Interfaz que utiliza el usuario.
- **Servidor:** Lugar donde se ejecuta la aplicación.
- **Embeddings:** Transforman el texto en vectores numéricos.
- **Base de datos:** Almacena la información.
- **Backend:** Procesa las operaciones internas.
- **Query:** Consulta utilizada para recuperar datos.

Ejemplo

Un asistente virtual recibe una pregunta del usuario, busca información en una base de datos mediante RAG y genera una respuesta más precisa utilizando un modelo de lenguaje.